

確率変数の和，積，商，べき乗の分布 (PDFs of $X + Y$, XY , X/Y , and X^Y)

緑川章一*

X と Y は、互いに独立で連続的な確率変数とし、それらの確率密度関数 (probability density function (PDF)) は、それぞれ、 $f(x)$ 、 $g(y)$ で与えられるとする。このとき、(a) $Z = X + Y$, (b) $Z = XY$, (c) $Z = X/Y$, (d) $Z = X^Y$ の確率密度関数を求める。

(a) $Z = X + Y$

$$\begin{aligned} p(z) &= \int \delta(z - x - y) f(x) g(y) dx dy \\ &= \int f(z - y) g(y) dy \end{aligned} \quad (1)$$

【例 1】 確率変数 x と y が、 $0 \leq x, y \leq 1$ の一様分布に従うとき

確率密度関数は、 $f(x) = 1$ ($0 \leq x \leq 1$)、 $g(y) = 1$ ($0 \leq y \leq 1$) である。 x 積分は、単にデルタ関数を消去するだけである。

$$p(z) = \int_0^1 dy \int_0^1 \delta(z - x - y) dx$$

その後の y 積分の範囲は、図 1 の標本空間に描かれた $y = -x + z$ から明らかなように、 $0 \leq z \leq 1$ のときは、 $0 \leq y \leq z$ で、 $1 \leq z \leq 2$ のときは、 $z - 1 \leq y \leq 1$ である。

$$p(z) = \begin{cases} \int_0^z dy = z & 0 \leq z \leq 1 \\ \int_{z-1}^1 dy = 2 - z & 1 \leq z \leq 2 \end{cases}$$

【例 2】 確率変数 x と y が、指数分布 $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ($x \geq 0$)、 $g_Y(y) = \lambda e^{-\lambda y}$ ($y \geq 0$) に従うとき

$$\begin{aligned} f_G(z) &= \lambda^2 \int \delta(z - x - y) e^{-\lambda x} e^{-\lambda y} dx dy \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda z} \int_0^z dy \quad (x = z - y \geq 0, y \geq 0 \rightarrow 0 \leq y \leq z) \\ &= \lambda^2 z e^{-\lambda z} \end{aligned}$$

*Shoichi Midorikawa

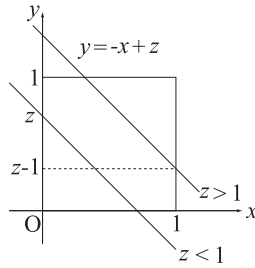


図 1: X と Y の標本空間と $y = -x + z$

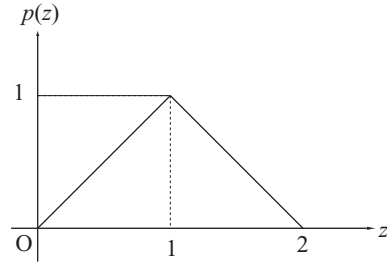


図 2: 確率密度関数 $p(z)$

ところで、ガンマ分布 (gamma distribution) $\Gamma(\alpha, \lambda)$ は、

$$f(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}$$

で定義される。指数分布は、 $\alpha = 1$ のガンマ分布である。指数分布に従う互いに独立な確率変数の和は、 $\alpha = 2$ のガンマ分布に従う。

【例 3】 確率変数 x と y が、標準正規分布 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$, $g(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$ に従うとき

$$\begin{aligned} f_N(z) &= \frac{1}{2\pi} \int \delta(z - x - y) e^{-(x^2+y^2)/2} dx dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int e^{-((z-y)^2+y^2)/2} dy \\ &= \frac{1}{2\pi} e^{-z^2/4} \int e^{-(y-z/2)^2} dy \end{aligned}$$

ここで、 $t = y - z/2$ とおくと、

$$\int e^{-(y-z/2)^2} dy = \int e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$$

だから、結局、

$$f_N(z) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-z^2/4}$$

となる。これは、平均 $\mu = 0$ 、分散 $\sigma^2 = 2$ の正規分布である。

(b) $Z = XY$

$$q(z) = \int \delta(z - xy) f(x) g(y) dx dy \quad (2)$$

この積分を実行するためには、次に示す δ 関数の性質を用いる。

$$\delta(u(x)) = \frac{1}{|u'(x)|} \delta(x - \alpha) \quad (3)$$

ここで、 α は $u(x) = 0$ の解である。(2) 式の場合、 $u(x) = z - xy$, $u'(x) = -y$ である。これらを用いて (3) 式を計算し (2) 式に代入すると、

$$q(z) = \int \frac{1}{|y|} f(z/y) g(y) dy$$

を得る。

【例 1】 確率変数 x と y が、 $0 \leq x, y \leq 1$ の一様分布に従うとき

$$q(z) = \int_z^1 \frac{dy}{y} = -\ln z$$

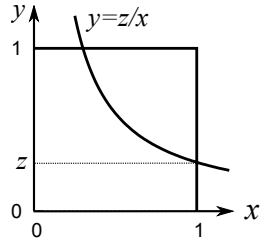


図 3: X と Y の標本空間と $y = z/x$

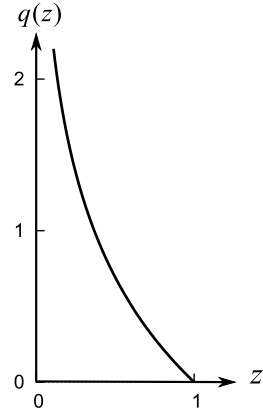


図 4: 確率密度関数 $q(z)$

【例 2】 確率変数 x と y が、指数分布に従うとき、

$$\begin{aligned} f(z) &= \lambda^2 \int \delta(z - xy) e^{-\lambda x} e^{-\lambda y} dx dy \\ &= \lambda^2 \int_0^\infty \frac{1}{y} e^{-\lambda(z/y+y)} dy \end{aligned}$$

ここで、 $t = \lambda y$ とおくと、

$$f(z) = \lambda^2 \int_0^\infty \frac{1}{t} e^{-(\lambda^2 z/t + t)} dt \quad (4)$$

ところで、関数

$$K_n(z) = \frac{1}{2} \left(\frac{z}{2}\right)^n \int_0^\infty \exp\left(-t - \frac{z^2}{4t}\right) \cdot t^{-n-1} dt$$

は、第 2 種の変形されたベッセル関数と (modified Bessel function of the second kind) と呼ばれている。特に、 $n = 0$ の場合は、

$$K_0(z) = \frac{1}{2} \int_0^\infty \exp\left(-t - \frac{z^2}{4t}\right) \cdot t^{-1} dt \quad (5)$$

なので、(5) 式を用いて、(4) 式を書き直すと、

$$f(z) = 2\lambda^2 K_0(2\lambda\sqrt{z})$$

となる。

【例 3】 確率変数 x と y が、標準正規分布に従うとき

$$\begin{aligned}
 f_Z(z) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dy \int_{-\infty}^{\infty} \delta(z - xy) e^{-(x^2+y^2)/2} dx \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|y|} e^{-(z^2/y^2+y^2)/2} dy \\
 &= \frac{1}{2\pi} \left\{ - \int_{-\infty}^0 \frac{1}{y} e^{-(z^2/y^2+y^2)/2} dy + \int_0^{\infty} \frac{1}{y} e^{-(z^2/y^2+y^2)/2} dy \right\} \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{1}{y} e^{-(z^2/y^2+y^2)/2} dy
 \end{aligned}$$

ここで、 $t = \frac{y^2}{2}$ とおくと、 $\frac{dy}{y} = \frac{dt}{2t}$ だから、

$$\begin{aligned}
 f_Z(z) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} \frac{e^{-t-z^2/4t}}{t} dt \\
 &= \frac{1}{\pi} K_0(z)
 \end{aligned}$$

となる。再び、第 2 種の変形されたベッセル関数が現れた！

(c) $Z = X/Y$

$$\begin{aligned}
 r(z) &= \int \delta(z - x/y) f(x) g(y) dx dy \\
 &= \int |y| f(zy) g(y) dy
 \end{aligned}$$

ここで、 $u(x) = z - x/y$ とおくと $u'(x) = -1/y$ 。これらを (3) 式で用いて x 積分をおこなった。

【例 1】 確率変数 x と y が、 $0 \leq x, y \leq 1$ の一様分布に従うとき

$$r(z) = \int_0^1 dy \int_0^1 \delta(z - x/y) dx$$

その後の y 積分の範囲は、図 (5) の標本空間に描かれた $y = x/z$ から明らかなように、 $0 \leq z \leq 1$ のときは、 $0 \leq y \leq 1$ で、 $1 \leq z$ のときは、 $0 \leq y \leq 1/z$ である。

$$r(z) = \begin{cases} \int_0^1 y dy = \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} & 0 \leq z \leq 1 \\ \int_0^{1/z} y dy = \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^{1/z} = \frac{1}{2z^2} & 1 \leq z \end{cases}$$

【例 2】 確率変数 x と y が、指数分布に従うとき、

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \lambda^2 \int \delta(z - x/y) e^{-\lambda x} e^{-\lambda y} dx dy \\
 &= \lambda^2 \int_0^{\infty} y e^{-\lambda(z+1)y} dy
 \end{aligned}$$

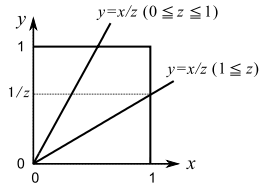


図 5: X と Y の標本空間と $y = x/z$

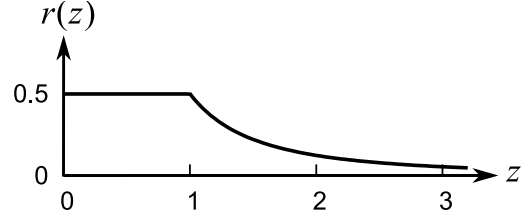


図 6: 確率密度関数 $r(z)$

ここで、 $t = \lambda(z+1)y$ とおくと、

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z+1)^2} \int_0^\infty t e^{-t} dt \\ &= \frac{1}{(z+1)^2} \int_0^\infty t (-e^{-t})' dt \\ &= \frac{1}{(z+1)^2} \left\{ \left[-t e^{-t} \right]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-t} dt \right\} \\ &= \frac{1}{(z+1)^2} \end{aligned}$$

すなわち、

$$f(z) = \frac{1}{(z+1)^2}$$

を得る。

【例 3】 確率変数 x と y が、標準正規分布 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$, $g(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$ に従うとき

$$\begin{aligned} f_C(z) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty dy \int_{-\infty}^\infty \delta(z - x/y) e^{-(x^2+y^2)/2} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty |y| e^{-(z^2+1)y^2/2} dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \left\{ - \int_{-\infty}^0 y e^{-(z^2+1)y^2/2} dy + \int_0^\infty y e^{-(z^2+1)y^2/2} dy \right\} \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\infty y e^{-(z^2+1)y^2/2} dy \end{aligned}$$

ここで、積分変数 y の代わりに、 $t = (1+z^2)y^2/2$ を用いると、

$$\int_0^\infty y e^{-(z^2+1)y^2/2} dy = \frac{1}{1+z^2} \int_0^\infty e^{-t} dt = \frac{1}{1+z^2}$$

だから、

$$f_C(z) = \frac{1}{\pi(1+z^2)}$$

を得る。これを、コーシー分布 (Cauchy distribution) と言う。

(d) $Z = X^Y$

$$\begin{aligned} s(z) &= \int \delta(z - x^y) f(x) g(y) dx dy \\ &= \int \frac{1}{|y z^{1-1/y}|} f(z^{1/y}) g(y) dy \end{aligned}$$

ここで、 $u(x) = z - x^y$ とおくと、 $u'(x) = -yx^{y-1}$ 。これらを (3) 式に用いて、 x 積分をおこなった。

【例】 確率変数 x と y が、 $0 \leq x, y \leq 1$ の一様分布に従うとき

$$\begin{aligned} s(z) &= \int_0^1 dy \int_0^1 \delta(z - x^y) dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{y z^{1-1/y}} dy \\ &= \frac{1}{z} \int_0^1 \frac{z^{1/y}}{y} dy \\ &= \frac{1}{z} \int_0^1 \frac{e^{(\ln z)/y}}{y} dy \end{aligned}$$

ここで、 $t = \frac{\ln z}{y}$ とおくと、

$$e^{(\ln z)/y} = e^t, \quad dt = -\ln z \frac{dy}{y^2} = -t \frac{dy}{y}$$

だから、

$$s(z) = -\frac{1}{z} \int_{-\infty}^{\ln z} \frac{e^t}{t} dt$$

となる。

ところで、ここに現れる積分は、積分指数関数と呼ばれ、

$$Ei(\ln z) = \int_{-\infty}^{\ln z} \frac{e^t}{t} dt$$

と表されるので、結局、

$$s(z) = -\frac{1}{z} Ei(\ln z) \quad 0 \leq z \leq 1$$

を得る。

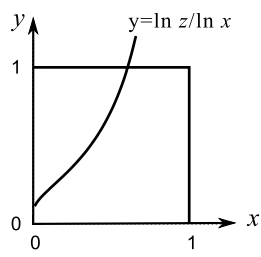


図 7: X と Y の標本空間と $y = \ln z / \ln x$

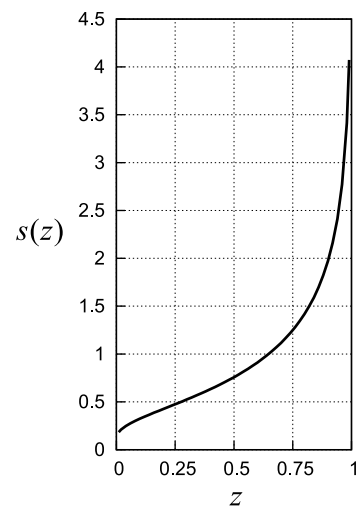


図 8: 確率密度関数 $s(z)$